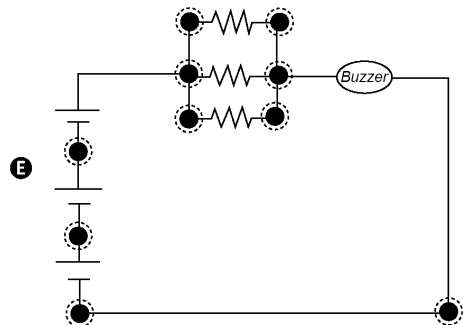
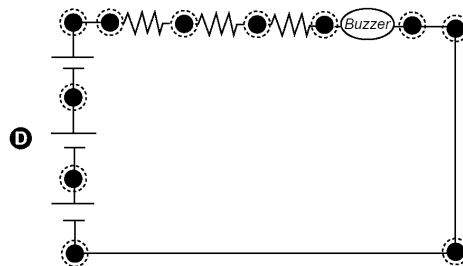
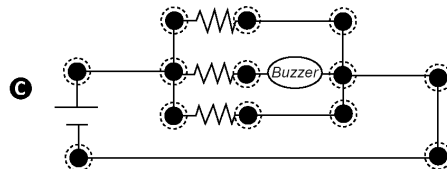
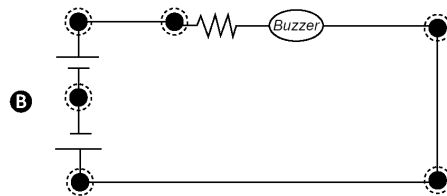
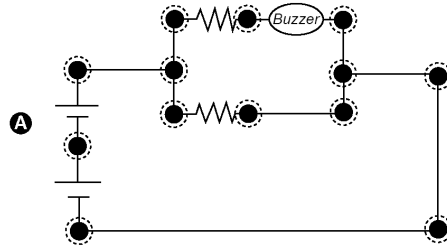


Buzzers são componentes eletrônicos que emitem sons quando percorridos por uma corrente elétrica com um valor entre a corrente mínima $I_{\min}$ e a corrente máxima $I_{\max}$, que são características intrínsecas ao componente. Alguns deles apresentam uma frequência sonora predefinida e são utilizados em circuitos simples para fins didáticos ou para funções de sinalização de aparelhos eletrônicos, como o apito de um computador ao ser ligado. Um grupo de estudantes deseja montar um circuito simples para estudar as características desses componentes e, para isso, pode utilizar até três resistores de resistência $1\text{ k}\Omega$, fios ideais, até três baterias ideais de 6 V e um *buzzer* que emite apenas uma frequência e funciona quando percorrido por uma corrente com valor entre $I_{\min} = 10\text{ mA}$ e $I_{\max} = 15\text{ mA}$. Para que o *buzzer* emita som, qual é o circuito que o estudante deve montar?



Estudantes de uma escola estadual no Rio Grande do Norte participaram da implantação do projeto Coletivo Cururu, que incentiva a preservação do sapo-cururu, espécie encontrada em todo o Brasil. “Em São Gonçalo, muitos moradores ainda têm o hábito de jogar sal nas costas do sapo-cururu quando o encontram em suas casas. Mas a gente precisa lembrar que, se esses sapos estão sendo encontrados nas residências, é porque o habitat deles está sendo destruído”, diz o professor.

Projeto escolar defende a preservação de sapos. Disponível em:
<https://www.diariodonordeste.verdesmares.com.br>.

Acesso em: 18 fev. 2025 (adaptado).

Esse tipo de manejo leva à morte do sapo-cururu, pois interfere imediatamente no funcionamento de seu sistema

- A** digestivo.
- B** endócrino.
- C** nervoso.
- D** reprodutor.
- E** respiratório.

Os combustíveis são materiais utilizados na produção de energia que, dependendo da sua composição, podem produzir diferentes substâncias. Por exemplo, numa queima completa, o hidrogênio se transforma em H_2O ; e o carbono, em CO_2 .

O quadro apresenta as entalpias de combustão de alguns combustíveis nas condições padrão.

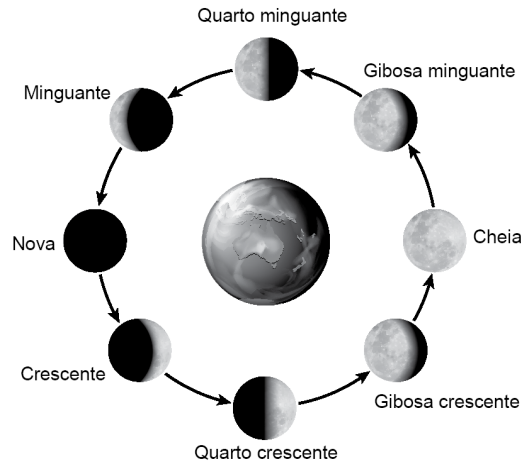
Combustível	Fórmula	Entalpia padrão de combustão	$\left(\frac{\text{kJ}}{\text{mol}}\right)$
Carbono	C	-394	
Etino	C_2H_2	-1 300	
Propano	C_3H_8	-2 220	
Butano	C_4H_{10}	-2 878	
Octano	C_8H_{18}	-5 471	

ATKINS, P.; JONES, L.; LAVERMAN, L. **Princípios de química:** questionando a vida moderna e o meio ambiente. São Paulo: Bookman, 2018 (adaptado).

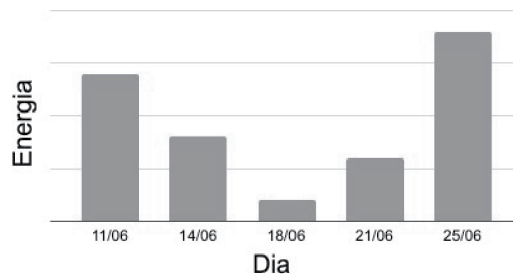
Visando a redução do impacto ambiental, qual dos combustíveis listados libera maior quantidade de energia com menor produção de CO_2 ?

- A** Carbono.
- B** Etino.
- C** Propano.
- D** Butano.
- E** Octano.

Em algumas regiões litorâneas, tem-se investido na conversão da energia das ondas e das marés em eletricidade, utilizando geradores instalados em estruturas próximas à costa. Esses dispositivos captam a energia do movimento da água e a transformam em eletricidade, oferecendo uma alternativa renovável de geração de energia. A eficiência desse processo depende de diversos fatores, incluindo a influência gravitacional da Lua sobre as marés, que pode ser analisada a partir da variação das fases lunares apresentadas a seguir:



Buscando avaliar a viabilidade dessa tecnologia, uma equipe de pesquisadores monitorou a produção de eletricidade em um sistema piloto instalado em uma região litorânea, realizando medições sucessivas da energia gerada ao longo do tempo. Sabe-se que o período de translação da Lua é de aproximadamente um mês e que, no dia 11/05, iniciou-se a Lua Nova. A partir desse marco, os dados foram coletados e organizados no gráfico abaixo.



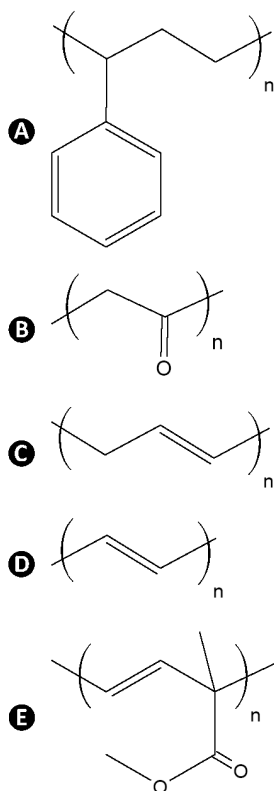
Qual é a fase da Lua que proporcionou maior acúmulo energético nos dias registrados do mês de junho?

- A** Nova
- B** Cheia
- C** Crescente
- D** Quarto crescente
- E** Quarto minguante

O Prêmio Nobel de Química de 2000 deveu-se à descoberta e ao desenvolvimento de polímeros condutores. Esses materiais têm ampla aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes (LEDs), células fotovoltaicas etc. Uma propriedade-chave de um polímero condutor é a presença de ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero.

ROCHA FILHO, R. C. Polímeros condutores: descoberta e aplicações. **Química Nova na Escola**, n. 12, 2000 (adaptado).

Um exemplo desse polímero é representado pela estrutura



A contaminação do solo e da água por metais pesados pode comprometer a qualidade ambiental e a biodiversidade. Para minimizar esses impactos, algumas plantas são empregadas na recuperação de áreas degradadas, já que essas espécies, ao interagir com os contaminantes, promovem a absorção dos poluentes ao longo do tempo. Ao final do processo, as plantas são colhidas e descartadas de forma adequada.

O uso das plantas para a recuperação ambiental, nesse contexto, é análogo ao processo denominado

- A** bioacumulação.
- B** decomposição.
- C** eutrofização.
- D** seleção natural.
- E** sucessão ecológica.

A corrosão do ferro (potencial de oxidação igual a +0,44 V) ocorre quando ele reage com oxigênio e umidade, formando ferrugem, o que compromete estruturas e equipamentos. Uma forma eficaz de prevenir esse processo é a proteção catódica, na qual se utiliza um metal que oxidará no lugar do ferro. Pensando nisso, a prefeitura de uma cidade quer utilizar essa técnica para prolongar a vida útil de uma torre metálica feita de ferro, visando reduzir os custos de manutenção e minimizar os impactos ambientais. A tabela abaixo apresenta os metais disponíveis para serem usados na proteção catódica, assim como seus respectivos potenciais padrão de redução.

Metal	Semirreação de redução	Potenciais padrão de redução (E°_{red})
Magnésio	$\text{Mg}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Mg}_{(\text{s})}$	-2,38 V
Zinco	$\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Zn}_{(\text{s})}$	-0,76 V
Chumbo	$\text{Pb}^{2+}_{(\text{aq})} + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Pb}_{(\text{s})}$	-0,13 V
Prata	$\text{Ag}^{+}_{(\text{aq})} + \text{e}^{-} \rightarrow \text{Ag}_{(\text{s})}$	+0,80 V
Ouro	$\text{Au}^{3+}_{(\text{aq})} + 3\text{e}^{-} \rightarrow \text{Au}_{(\text{s})}$	+1,50 V

Quais são os metais que podem ser utilizados pela prefeitura para proteger a torre metálica?

- A** Ouro e prata.
- B** Chumbo e ouro.
- C** Zinco e chumbo.
- D** Prata e magnésio.
- E** Magnésio e zinco.

O violão é um instrumento muito comum no qual podemos facilmente observar fenômenos ondulatórios. O próprio som gerado pelas cordas do violão está diretamente ligado à propagação da energia ao longo de suas cordas por meio de ondas sonoras. Porém, a propagação das ondas sonoras depende do meio no qual elas estão se propagando, sendo que, quanto mais rígido for o material, maior será essa velocidade. Em uma corda tensionada, temos que a velocidade da onda segue a relação:

$$V = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

Em que F é a força de tensão das cordas e μ é a densidade linear da corda. Considere que, em um violão com cordas de nylon de densidade $\mu_{\text{nylon}} = 5 \text{ g m}^{-1}$, é emitida por uma das cordas, uma nota mi de 665 Hz, formando um segundo harmônico de onda estacionária na corda de comprimento igual a 60 cm.

A corda em questão foi afinada aplicando nela uma tensão próxima de

- A** 200 N.
- B** 614 N.
- C** 800 N.
- D** 2 000 N.
- E** 6 140 N.

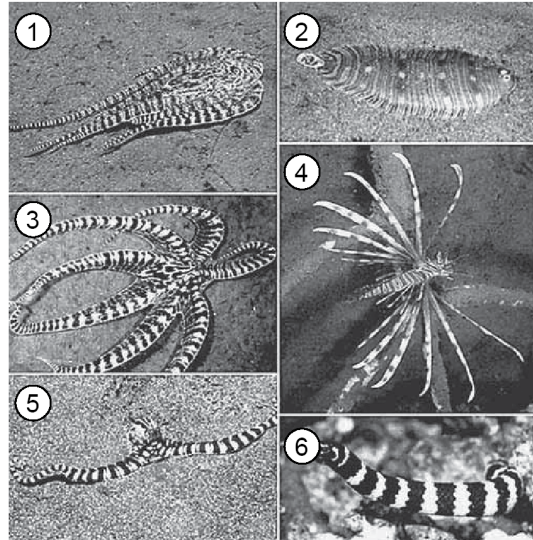
O uso de substâncias para melhorar o desempenho é comum no esporte e tem se expandido entre os jovens que praticam musculação recreativa. No entanto, o uso de anabolizantes pode trazer sérios riscos à saúde, como o aumento da atividade do sistema nervoso simpático, que eleva a frequência cardíaca e a resistência dos vasos sanguíneos. Além disso, essas substâncias favorecem a retenção hídrica, o que pode comprometer o funcionamento do sistema cardiovascular.

SANTOS, M. Disponível em: <https://www.sbh.org.br>. Acesso em: 18 fev. 2025 (adaptado).

Essas alterações fisiológicas decorrentes do uso de anabolizantes estão diretamente relacionadas ao aumento da

- A** leucopoiose.
- B** pressão arterial sistêmica.
- C** velocidade da coagulação sanguínea.
- D** atividade do sistema nervoso parassimpático.
- E** capacidade de contração do músculo cardíaco.

O polvo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda a orientação de seus tentáculos, assemelhando-se a alguns animais. As imagens 1, 3 e 5 apresentam polvos mimetizando, respectivamente, um peixe-linguado (2), um peixe-leão (4) e uma serpente-marinha (6).

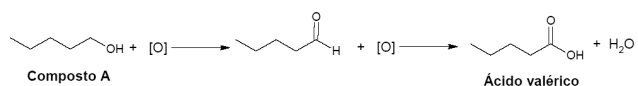


NORMAN, M. D.; FINN, J.; TREGENZA, T. Dynamic mimicry in an Indo-Malayan octopus. **Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences**, n. 268, 2001 (adaptado).

Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos

- A** originaram-se do mesmo ancestral que esses animais.
- B** passaram por mutações similares a esses organismos.
- C** observaram esses animais em seus nichos ecológicos.
- D** resultaram de convergência adaptativa com essas espécies.
- E** sobreviveram às pressões seletivas com esses comportamentos.

O ácido valérico é comumente empregado na síntese de ésteres para fragrâncias e aromatizantes, sendo também utilizado como aditivo aromatizante na indústria alimentícia. Ele pode ser produzido por meio de uma reação de oxidação, conforme o esquema reacional a seguir:



Representado no esquema da reação, o **Composto A** é o

- A** pentanoato de metila.
- B** propanoato de etila.
- C** 2-pentanol.
- D** 1-pentanol.
- E** pentanal.

O Estilingue Humano é um brinquedo presente em muitos parques de diversão. Seu funcionamento consiste em arremessar uma cápsula com passageiros verticalmente para cima, por meio de dois cabos elásticos. Esses cabos, ideais e idênticos, apresentam comprimento natural de 30 m quando não estão deformados ou submetidos a forças externas, e constante elástica igual a 300 N m^{-1} .

A Figura 1 ilustra o momento antes do lançamento, no qual a cápsula, com sua capacidade máxima de passageiros, tem massa total de 200 kg e se encontra em repouso sobre o solo, com seus cabos esticados atingindo o comprimento de 50 m. A Figura 2 mostra o momento em que a cápsula atinge o repouso na altura máxima e os cabos se contraem até o comprimento de 40 m.

Figura 1

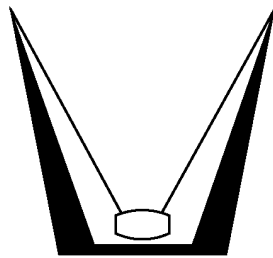
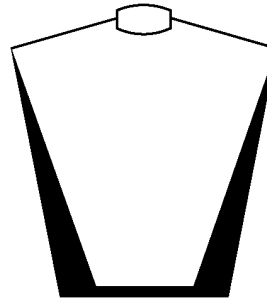


Figura 2



A altura máxima atingida pela cápsula com os passageiros é igual a

- A** 22,5 m.
- B** 45,0 m.
- C** 60,0 m.
- D** 90,0 m.
- E** 135,0 m.

Um carrinho elétrico de brinquedo é alimentado por quatro pilhas idênticas, conectadas em série, cada uma com força eletromotriz (f.e.m) de 2,0 V e resistência interna de 0,5 Ω . As pilhas devem ser conectadas em série para fornecer energia a um motor elétrico de resistência 3,0 Ω . No entanto, ao trocar as pilhas, uma pessoa inverteu acidentalmente a posição de uma delas. Suponha que as pilhas mantenham contato elétrico independentemente da posição.

Com esse erro, qual é a intensidade da corrente que circula pelo motor quando o circuito é fechado?

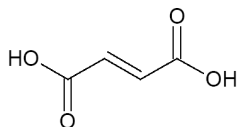
- A** 0,8 A
- B** 1,0 A
- C** 1,6 A
- D** 2,0 A
- E** 4,0 A

A biotecnologia moderna possibilitou a introdução de genes específicos em diferentes organismos, permitindo a síntese de proteínas de interesse industrial e médico. Uma das técnicas atualmente utilizadas consiste na inserção de um gene em um vetor, como um plasmídeo bacteriano, que será introduzido em uma célula hospedeira para sua expressão. Esse método viabiliza a produção de proteínas terapêuticas, como a insulina e o hormônio do crescimento humano.

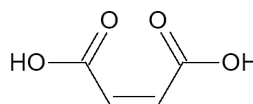
Nesse contexto, essa técnica é essencial para a produção de proteínas

- A** híbridas.
- B** sintéticas.
- C** polimórficas.
- D** procariontes.
- E** recombinantes.

Embora o ácido fumárico e o ácido maleico tenham a mesma massa molar e o mesmo número de átomos ($C_4H_4O_4$), eles apresentam propriedades distintas. O ácido fumárico tem ponto de fusão em torno de $287\text{ }^{\circ}\text{C}$ e é menos solúvel em água, sendo utilizado nas indústrias farmacêutica e alimentícia. Já o ácido maleico tem ponto de fusão em torno de $135\text{ }^{\circ}\text{C}$ e é mais solúvel em água, mas sua estrutura mais reativa pode interferir em processos biológicos de maneira menos controlada, o que limita seu uso nessas indústrias.



Ácido fumárico



Ácido maleico

A diferença de propriedades entre os dois compostos pode ser explicada pela

- A** isomeria geométrica, pois o isômero trans é mais solúvel em água por ser uma molécula polar.
- B** isomeria óptica, pois o ácido fumárico é opticamente ativo e desvia o feixe de luz polarizada para a direita.
- C** isomeria óptica, pois as moléculas do ácido fumárico e do ácido maleico são assimétricas e classificadas como enantiômeros.
- D** isomeria geométrica, pois o isômero cis forma ligações de hidrogênio intramoleculares, enquanto o isômero trans forma intermoleculares.
- E** isomeria óptica, pois o ácido fumárico e o ácido maleico são diastereoisômeros, visto que desviam a luz polarizada em ângulos diferentes.

A tecnologia de transmissão de dados por fibra óptica utiliza pulsos de luz em alta velocidade para transportar informações ao longo de grandes distâncias. O material da fibra óptica e a interação da luz influenciam diretamente na eficiência da transmissão. Um fator essencial a ser analisado é a perda de intensidade da luz ao percorrer a fibra. Em uma determinada situação, para diminuir essas perdas, deve-se utilizar um sinal com o maior comprimento de onda possível, o qual deve ser visível a olho nu por um observador na outra ponta da fibra óptica.

Na situação descrita, qual é a região espectral em que o comprimento de onda utilizado se situa?

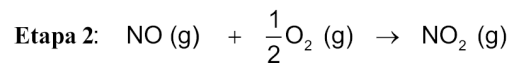
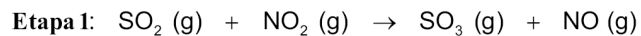
- A** Infravermelho
- B** Ultravioleta
- C** Verde
- D** Vermelho
- E** Violeta

Nas angiospermas, além da fertilização da oosfera, existe uma segunda fertilização que resulta num tecido triploide.

Essa segunda fertilização foi importante evolutivamente, pois viabilizou a formação de um tecido de

- A** nutrição para o fruto.
- B** reserva para o embrião.
- C** revestimento para a semente.
- D** proteção para o megagametófito.
- E** vascularização para a planta jovem.

O dióxido de enxofre (SO_2) é um gás incolor, de odor forte e irritante, resultante principalmente da queima de combustíveis fósseis e da atividade vulcânica. Esse gás é um dos principais poluentes atmosféricos, contribuindo para a chuva ácida e problemas respiratórios. Abaixo estão representadas duas etapas do processo de oxidação desse composto.



A função do dióxido de nitrogênio nessa oxidação é

- A** aumentar a velocidade da reação.
- B** elevar a energia de ativação da reação.
- C** alterar a constante de equilíbrio da reação.
- D** formar uma ligação apolar com o trióxido de enxofre.
- E** garantir que todos os compostos estejam no estado gasoso.

Os processadores de computadores modernos são capazes de executar bilhões de operações por segundo, tornando necessário o uso de resfriadores para evitar o superaquecimento. Um determinado computador utiliza água nesse processo, que absorve parte do calor produzido ao atravessar o processador por meio de uma tubulação, apresentando a seguinte relação entre sua vazão e sua variação de temperatura em diferentes níveis de funcionamento da CPU:

Vazão (L min ⁻¹)	$\Delta T_{\text{Água}} (^{\circ}\text{C})$	
	Funcionamento Normal	Funcionamento Crítico
3	22	44
6	11	22

Considere que esse computador funciona com uma tensão de 220 V, que a densidade da água é 1 kg L⁻¹ e seu calor específico é 4 200 J kg⁻¹ °C⁻¹.

A corrente elétrica máxima que percorre a CPU desse computador é

- A** 5 A.
- B** 10 A.
- C** 21 A.
- D** 42 A.
- E** 84 A.

A falta de água afeta a saúde pública, provoca insegurança alimentar, impede o desenvolvimento econômico e causa desastres ambientais. Sem acesso adequado a esse recurso, milhões de pessoas enfrentam condições de vida insustentáveis, o que agrava a pobreza e reduz a qualidade de vida. Portanto, é vital implementar medidas eficazes para conservar e gerenciar esse recurso finito de forma sustentável.

Qual é a proposta sustentável mais eficaz para reduzir o problema ambiental citado no texto?

- A** Implementar sistemas de irrigação por inundação em áreas agrícolas.
- B** Aumentar a captação de água subterrânea para abastecimento urbano.
- C** Promover a construção de reservatórios e cisternas para capturar água da chuva.
- D** Expandir a construção de áreas urbanas em zonas de nascentes e mananciais.
- E** Utilizar superfícies impermeáveis em áreas urbanas para minimizar a infiltração de água no solo.

No cultivo por hidroponia, são utilizadas soluções nutritivas contendo macronutrientes e micronutrientes essenciais. Além dos nutrientes, o pH é um parâmetro de extrema importância, uma vez que ele afeta a preparação da solução nutritiva e a absorção dos nutrientes pelas plantas. Para o cultivo de alface, valores de pH entre 5,5 e 6,5 são ideais para o seu desenvolvimento. As correções de pH são feitas pela adição de compostos ácidos ou básicos, mas não devem introduzir elementos nocivos às plantas. Na tabela, são apresentados alguns dados da composição da solução nutritiva de referência para esse cultivo. Também é apresentada a composição de uma solução preparada por um produtor de cultivo hidropônico.

Espécies químicas		Concentração, mmol/L	
		Composição de referência (5,5 < pH < 6,5)	Solução nutritiva preparada (pH = 4,3)
Macronutrientes	N (NH_4^+)	1,0	0,8
	P (H_2PO_4^-)	1,0	1,0
	K ⁺	6,0	3,5
	Ca ²⁺	4,0	3,0
	SO ₄ ²⁻	2,0	1,0
Micronutrientes	Fe ²⁺	90×10^{-3}	70×10^{-3}
	Cℓ ⁻	—	$4,5 \times 10^{-3}$

LENZI, E.; FAVERO, L. O. B.; LUCHESE, E. B. **Introdução à química da água**: ciência, vida e sobrevivência. Rio de Janeiro: LTC, 2012 (adaptado).

Para correção do pH da solução nutritiva preparada, esse produtor pode empregar uma solução de

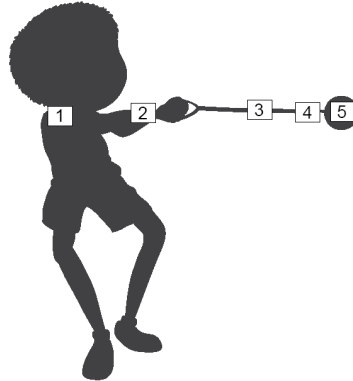
- A** ácido fosfórico, H_3PO_4 .
- B** sulfato de cálcio, CaSO_4 .
- C** óxido de alumínio, Al_2O_3 .
- D** cloreto de ferro(II), FeCl_2 .
- E** hidróxido de potássio, KOH.

As células da epiderme da cebola apresentam um vacúolo central preenchido por uma solução rica em substâncias dissolvidas. Para investigar o efeito da osmose sobre essas células, um professor retirou uma fina película da epiderme da cebola e a imergiu em um meio aquoso para que os alunos a observassem no microscópio. Em seguida, adicionou uma solução hipertônica e, após alguns minutos, os alunos observaram novamente.

Durante a última observação, os alunos notaram o(a)

- A** plasmólise, evidenciada pela retração do citoplasma.
- B** lise celular, causada pelo rompimento da parede celular.
- C** aumento da rigidez da célula, devido ao acúmulo de sais.
- D** explosão do vacúolo, provocada pela entrada excessiva de água.
- E** desorganização do núcleo, ocasionada pela perda de volume celular.

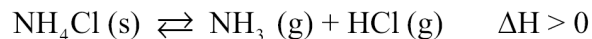
No arremesso de martelo, o atleta lança uma esfera metálica presa a um cabo. O martelo pesa 7,26 kg para os homens e 4 kg para as mulheres, com comprimento máximo de 1,22 m. O atleta realiza um movimento de giro, fazendo com que ele e o martelo rotacionem em torno do centro de massa do conjunto, com o intuito de impulsionar o martelo e lançá-lo o mais longe possível. Durante uma competição, um atleta do sexo masculino, que pesa 80 kg, rotaciona horizontalmente um cabo de massa desprezível, preso ao martelo, com cinco posições diferentes, como mostra o esquema a seguir:



Em torno de qual dos pontos indicados o conjunto atleta-martelo rotaciona?

- A** 5
- B** 4
- C** 3
- D** 2
- E** 1

O cloreto de amônio (NH_4Cl) é um sal utilizado em fertilizantes como fonte de nitrogênio, além de ser usado na indústria de alimentos como conservante e na indústria de cosméticos como agente espessante. Na decomposição térmica desse composto, ocorre a formação dos gases NH_3 e HCl . Em um sistema fechado, o NH_4Cl atinge um estado dinâmico no qual as taxas de decomposição e recombinação se igualam, estabelecendo um equilíbrio químico, como demonstrado na reação abaixo.



Caso se deseje produzir mais cloreto de amônio, deve-se diminuir o(a)

- A** pressão.
- B** temperatura.
- C** concentração de HCl .
- D** concentração de NH_3 .
- E** pOH do meio reacional.

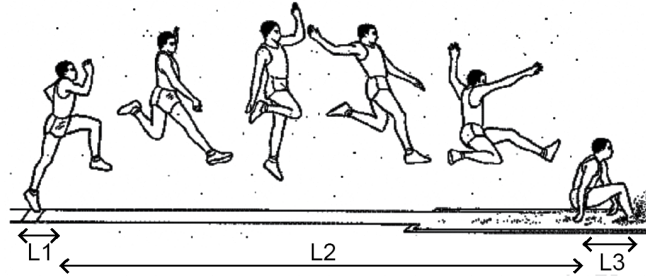
O encaminhamento tardio de crianças com atresia biliar ainda é um problema no Brasil e no mundo, sendo essa a principal causa de transplante hepático em crianças. O diagnóstico precoce da condição, caracterizada pela obstrução ou ausência dos canais que transportam a bile, é de fundamental importância, pois, quando o tratamento cirúrgico é realizado até os 60 dias de vida, o restabelecimento do fluxo biliar ocorre em até 70% dos pacientes.

PINTO, R.; SILVEIRA, T. Colestase neonatal: uma abordagem prática. **Boletim Científico de Pediatria**, v. 05, n. 03. Porto Alegre: Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, 2016, p. 93 (adaptado).

A correção cirúrgica da atresia biliar contribui para a melhora do processo digestivo porque

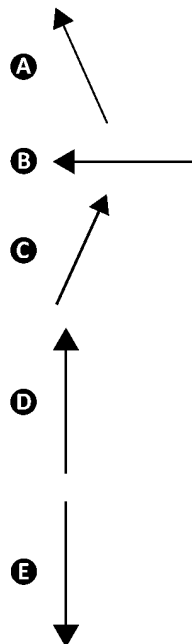
- A** controla a acidez estomacal.
- B** favorece a absorção de água no cólon.
- C** estimula a eliminação de glicídios pelas fezes.
- D** modifica a secreção de enzimas pancreáticas.
- E** possibilita a emulsificação de gorduras no duodeno.

O salto em distância tem sido objeto de diversos estudos na área da biomecânica do esporte na literatura internacional. Apesar de existirem atletas de nível competitivo internacional nas provas de saltos horizontais no Brasil, há certa carência de estudos relacionados à performance desses indivíduos. Por meio do uso de câmeras, buscou-se quantificar e analisar alguns parâmetros cinemáticos, com o intuito de fazer uma analogia com os dados da literatura internacional e até mesmo entre os atletas analisados. A figura abaixo mostra a divisão das distâncias parciais do salto em distância, representadas por **L1** (impulsão), **L2** (voo) e **L3** (aterrissagem).



Biomecânica do salto em distância. Disponível em: <https://www.bmclab.pesquisa.ufabc.edu.br>. Acesso em: 19 fev. 2025 (adaptado).

No exato momento em que começa a fase **L3**, qual é o vetor que representa a força exercida pelo solo sobre o atleta?



O galinho do tempo é um bibelô de origem portuguesa utilizado para prever o tempo, pois o galinho fica rosa em dias úmidos ou chuvosos e se torna azul em dias secos e quentes. Isso ocorre porque a superfície desse objeto é revestida de cloreto de cobalto. Em ambiente seco, o cloreto de cobalto está na forma anidro, CoCl_2 , que é azul. Porém, em ambientes úmidos, o composto absorve a umidade do ambiente e transforma-se no cloreto de cobalto hexahidratado, $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, que tem coloração rosa. Considere a massa molar da água igual a 18 g mol^{-1} e a massa molar do cloreto de cobalto anidro igual a 130 g mol^{-1} .

A perda percentual da substância que reveste o galinho do tempo quando a cor dele muda de rosa para azul, em massa, é mais próxima de

- A** 12%.
- B** 22%.
- C** 45%.
- D** 55%.
- E** 83%.

A Amazônia tem sido palco de intensas transformações devido à expansão agropecuária. A necessidade de ampliação de áreas para pastagens e para o cultivo de grãos, como a soja, tem levado à conversão de vastas porções de floresta em terras agrícolas. Esse processo envolve o desmatamento seguido, muitas vezes, da queima da vegetação. Além do impacto sobre a biodiversidade local, essas alterações influenciam diretamente o equilíbrio climático global, sendo um fator decisivo para a manutenção da saúde coletiva e da própria economia mundial.

O impacto ambiental associado a esse processo, em escala mundial, decorre da

- A** diminuição da recarga de aquíferos subterrâneos.
- B** intensificação da erosão do solo em áreas degradadas.
- C** fragmentação dos habitats de espécies de grande porte.
- D** liberação de carbono armazenado na biomassa florestal.
- E** redução da disponibilidade de madeira para extração legal.

Considere a tirinha, na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens.

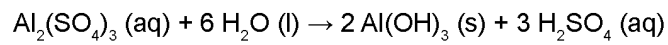


WATTERSON, B. Disponível em: <https://www.novaescola.org.br>. Acesso em: 11 ago. 2014.

O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que, em dias úmidos,

- A** a temperatura do vapor-d'água presente no ar é alta.
- B** o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo.
- C** a taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior.
- D** o ar torna-se mau condutor e dificulta o processo de liberação de calor.
- E** o vapor-d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele.

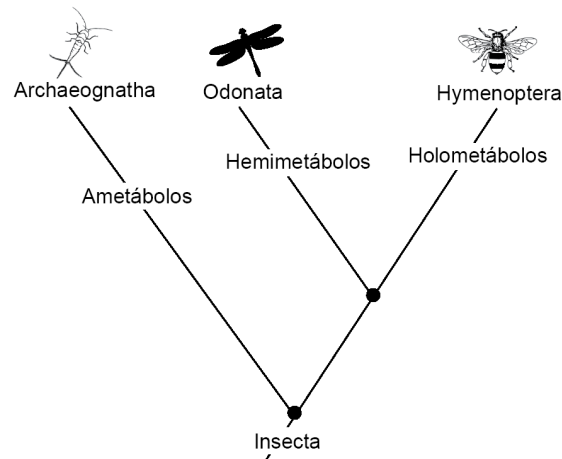
A água utilizada em reservatórios naturais pode ter aparência turva devido à presença de partículas de argila. Para facilitar a remoção dessas impurezas, adiciona-se sulfato de alumínio, que reage com a água e forma hidróxido de alumínio. O Al(OH)_3 formado age como um floculante, aglomerando partículas de sujeira que se tornam mais pesadas. Esse processo pode ser observado de acordo com a equação química:



A técnica mais adequada para separar os aglomerados de sujeira da água do reservatório é a

- A** filtração.
- B** destilação.
- C** dissolução.
- D** peneiração.
- E** decantação.

A metamorfose desempenhou, sem dúvida, um papel importante na evolução dos insetos, como pode ser observado na derivação de três modos metamórficos atuais. Esses incluem ametabolia, hemimetabolia e holometabolia.



CHEONG, S. et al. Evolution of Ecdysis and Metamorphosis in Arthropods: The Rise of Regulation of Juvenile Hormone. **Integrative and Comparative Biology**, v. 55, n. 05, 2015, p. 883–884 (adaptado).

Ao longo do processo evolutivo, observa-se, entre esses animais, perdas e ganhos nos padrões citados, que envolvem o(a)

- A** aumento no número de fases de vida, associado à ocupação de diferentes nichos ecológicos.
- B** simplificação dos processos reprodutivos, marcada por uma predominância da partenogênese.
- C** desenvolvimento da postura de ovos, que permite a independência reprodutiva do meio aquático.
- D** ampliação do tamanho corporal dos indivíduos, relacionada à diversidade de peças bucais externas.
- E** mudança no modelo comportamental, com o cuidado parental das proles assumindo um papel central.

A gasolina e o querosene são compostos formados por hidrocarbonetos. As moléculas desses compostos interagem entre si, influenciando características como viscosidade, ponto de ebulição e capacidade de formar soluções homogêneas. Quando as moléculas desses combustíveis líquidos se aproximam, geram forças de atração que afetam o comportamento geral da substância. Essas interações moleculares são essenciais para o desempenho de ambos combustíveis, tanto na utilização em motores quanto em sua armazenagem e manuseio.

Essas duas moléculas interagem por meio da formação de

- A** ligações covalentes.
- B** ligações de hidrogênio.
- C** interações dipolo induzido – dipolo induzido.
- D** interações dipolo permanente – dipolo induzido.
- E** interações dipolo permanente – dipolo permanente.

Um menino está ajudando sua mãe na cozinha. Ela lhe pede que tire do fogo uma panela que já estava lá há bastante tempo, em fogo baixo, orientando-lhe que tome cuidado para não se queimar, buscando tocar apenas no cabo de madeira, e não na base de metal da panela. A mãe lhe fez essa recomendação porque o metal, em relação à madeira, apresenta maior

- A** calor específico.
- B** energia interna.
- C** temperatura.
- D** condutividade térmica.
- E** coeficiente de dilatação térmica.

Durante a evolução das plantas no Brasil, diferentes adaptações permitiram que esses organismos ocupassem novos ambientes e suportassem condições adversas. Uma dessas adaptações foi essencial para reduzir a perda de água, favorecendo a sobrevivência em ambientes terrestres mais secos, caracterizados pela alta incidência solar e pelos baixos índices pluviométricos, como ocorre na Caatinga.

Qual é a estratégia evolutiva que contribuiu para o sucesso da ocupação das plantas nesses ambientes?

- A** Desenvolvimento de aerênquima.
- B** Deposição de cutícula cerosa sobre as folhas.
- C** Produção de substâncias inibidoras da herbivoria.
- D** Crescimento de sistemas radiculares fasciculados.
- E** Permanência dos estômatos abertos durante o dia.

O papel reciclado, em relação ao papel comum, costuma ser mais caro para o consumidor final porque envolve um processo a mais, que é a recolha do papel pelas cooperativas de catadores, a separação por diferentes tipos — jornal, papelão, papel branco escrito, revista e outros — e sua venda para as respectivas fábricas. “A partir daí, o trabalho para a obtenção do papel é o mesmo para o reciclado e o branco. Todo papel é marrom, por causa da cor da massa de celulose. O branco, portanto, passa por um processo químico de clareamento”, explica Andrea Barbour, do Instituto Recicle.

COSTA, R. **Como se faz papel reciclado?** Disponível em: <https://www.novaescola.org.br>. Acesso em: 21 jan. 2025 (adaptado).

O benefício ambiental gerado nesse processo de reciclagem é a redução do(a)

- A** consumo de água.
- B** produção de papel.
- C** coleta dos papéis usados.
- D** custo de produção do papel.
- E** extração de matéria-prima virgem.

Uma empresa instalou um sistema de teleférico para o transporte de pessoas entre duas torres de mesma altura, com um cabo de aço preso a ambas. Por segurança, utiliza-se um cabo cuja tensão de ruptura seja 50% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições:

- A massa do teleférico descarregado é 1 800 kg;
- A carga máxima transportada pelo teleférico é 600 kg;
- O ângulo máximo formado entre o cabo e a horizontal, quando o teleférico está em repouso na metade do percurso, é 37° .

Nas condições mencionadas, considere que a aceleração da gravidade é 10 m s^{-2} e $\sin(37^\circ) = 0,6$.

Qual é a tensão mínima de ruptura do cabo de aço que deve ser utilizado nessas condições?

- A** 10 000 N
- B** 20 000 N
- C** 30 000 N
- D** 40 000 N
- E** 60 000 N

Ascaris lumbricoides, nome científico dos parasitas popularmente designados como lombrigas, é o agente responsável pela ascaridíase. A infecção existe em todo o mundo, sendo, no entanto, mais frequente em zonas quentes com condições sanitárias deficientes.

Disponível em: <https://www.asae.gov.pt>. Acesso em: 18 jan. 2025 (adaptado).

A profilaxia contra essa doença deve levar em consideração o caráter de contágio por via

- A** cutânea.
- B** orofecal.
- C** respiratória.
- D** sanguínea.
- E** sexual.

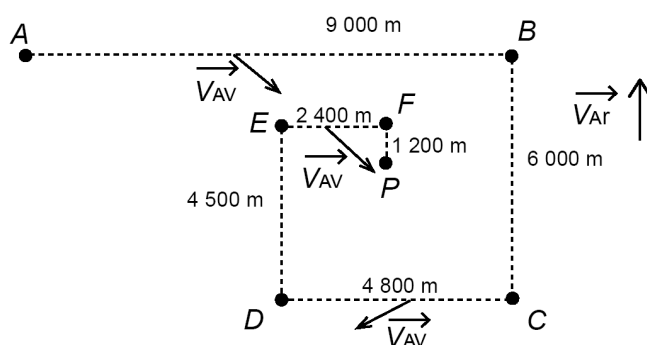
Uma empresa vende polpas de suco de acerola e afirma no rótulo que a concentração de vitamina C (massa molar = 176 g mol^{-1}) é 1 760 miligramas a cada 100 gramas de polpa. Também está indicado que é necessário usar 250 g de polpa para fabricar 1 litro de suco. Um químico que trabalha no setor de qualidade dessa empresa deve analisar cinco lotes distintos de polpa de acerola para garantir que a concentração de vitamina C seja a mesma informada no rótulo. O químico analisou cinco amostras de 200 mL de suco, cada uma preparada a partir de um lote de polpa de acerola. A concentração de vitamina C em cada amostra está apresentada na tabela a seguir:

Lote de cada amostra de suco	Quantidade em mol de vitamina C em 200 mL de suco
I	$8,0 \times 10^{-4}$
II	$2,0 \times 10^{-3}$
III	$5,0 \times 10^{-3}$
IV	$1,0 \times 10^{-2}$
V	$2,5 \times 10^{-2}$

Qual é o lote que está de acordo com o rótulo desse produto?

- A** I
- B** II
- C** III
- D** IV
- E** V

Um avião pequeno está no fim de sua rota e, para pousar, o piloto decide descer em uma trajetória semelhante a uma espiral em direção ao local de pouso. Um ponto de atenção durante o pouso é a troca de direção do movimento do avião e a velocidade do ar, que deve ser considerada na definição da trajetória. O diagrama abaixo representa o percurso do pouso realizado pelo piloto, começando no ponto *A*, seguindo para o ponto *B*, depois para o ponto *C* e assim sucessivamente, com as respectivas distâncias indicadas. Durante esse percurso, há uma velocidade de arraste do ar v_{ar} , cujo módulo é 25 m s^{-1} , como mostrado no diagrama. Nos trechos de *A* para *B*, de *C* para *D* e de *E* para *F*, é necessário que o piloto direcione o avião conforme os vetores v_{av} . Considere que, durante todo o percurso, a velocidade do avião em relação ao ar é 65 m s^{-1} .



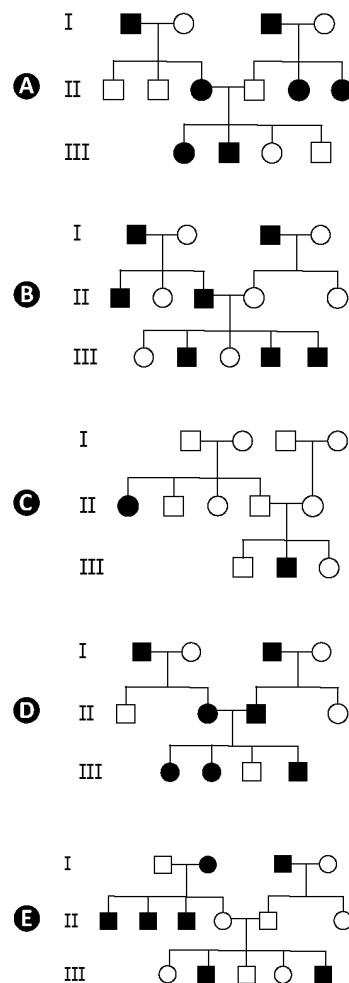
Nessa situação, qual é o tempo aproximado, em segundo, para o avião chegar ao local de pouso?

- A** 430
- B** 450
- C** 480
- D** 500
- E** 698

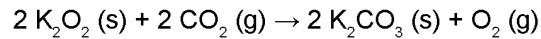
A fenilcetonúria é uma doença relacionada a uma alteração genética rara, que afeta aproximadamente 1 a cada 10000 pessoas e envolve o metabolismo de proteínas. Para nascer com fenilcetonúria, um bebê precisa ter herdado os alelos recessivos da doença de ambos os pais.

Quando comemos alimentos que contêm proteínas, as enzimas digestivas quebram essas substâncias em aminoácidos, que são necessários para formarmos novas proteínas para o nosso corpo a partir de outras enzimas. Uma pessoa com fenilcetonúria tem uma alteração na função de uma enzima específica para processar o aminoácido fenilalanina. Assim, qualquer alimento que contenha fenilalanina não pode ser metabolizado corretamente, e ela se acumula no organismo, causando problemas no cérebro e em outros órgãos.

Qual é o heredograma que representa o padrão de transmissão hereditária da característica mencionada?



Em ambientes como submarinos e naves espaciais, é essencial garantir oxigênio suficiente para os tripulantes e controlar o dióxido de carbono para evitar asfixia. O peróxido de potássio (K_2O_2) pode ser utilizado para remover CO_2 do ambiente, enquanto libera O_2 , conforme a reação:



Há 11 tripulantes em um submarino e, após 22 horas, utilizou-se K_2O_2 suficiente para absorver todo o CO_2 gerado pela respiração da tripulação. Considere que a taxa de emissão de CO_2 na respiração é 30 g h^{-1} por pessoa, e que as massas molares do O_2 e do CO_2 são, respectivamente, 32 e 44 g mol^{-1} .

A massa aproximada de gás oxigênio gerada nesse processo foi

- A** 1 320 g.
- B** 2 640 g.
- C** 4 990 g.
- D** 5 280 g.
- E** 10 560 g.

Em uma fazenda, um sistema de irrigação automatizado recebe comandos remotamente por meio de ondas eletromagnéticas transmitidas a partir de uma central de controle. No entanto, em determinados períodos do dia, os comandos não são recebidos corretamente, fazendo com que algumas áreas deixem de ser irrigadas. Os responsáveis pelo sistema suspeitam que o mau funcionamento ocorra devido ao fenômeno da ressonância no canal, causado pelo funcionamento de outras máquinas e equipamentos na fazenda, que também emitem sinais sem fio para comunicação, alterando o sinal original.

Esse fenômeno ondulatório ocorrerá somente se as ondas emitidas pelas outras máquinas e as emitidas pela central de controle tiverem o(a) mesmo(a)

- A** frequência.
- B** velocidade.
- C** intensidade.
- D** direção de oscilação.
- E** sentido de propagação.

Um artista está criando uma escultura para uma nova exposição. Sua ideia é representar a importância da reciclagem utilizando latas na construção da escultura. Para a descrição do trabalho, o artista quer informar o volume total de alumínio que foi utilizado. Sabe-se que cada lata é composta por 90% de alumínio e 10% de outros materiais, e tem uma massa de cerca de 27 gramas. Considere que foram utilizadas 117 latas e que a densidade do alumínio é $2,7 \text{ g cm}^{-3}$.

Qual é o volume de alumínio, em centímetro cúbico, que será utilizado pelo artista?

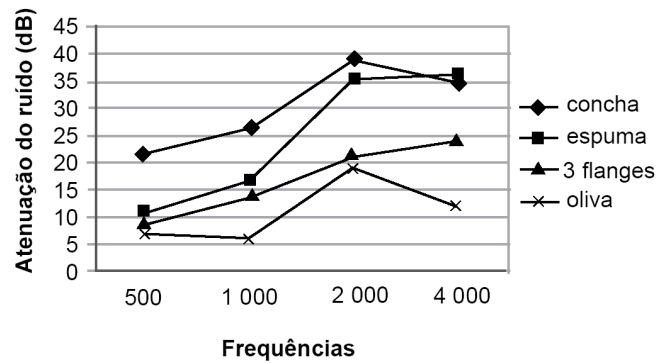
- A** 117
- B** 316
- C** 1 053
- D** 2 843
- E** 7 676

Em diferentes ecossistemas brasileiros, como manguezais, pântanos e solos alagados da Amazônia, a disponibilidade de gases atmosféricos pode ser afetada pela intensa decomposição da matéria orgânica e pela baixa difusão gasosa na água. Nessas condições, certos microrganismos se destacam por sua capacidade de obter energia a partir da degradação parcial de compostos orgânicos. Embora esse processo seja menos eficiente em termos de produção de energia, ele permite que esses organismos sobrevivam e se multipliquem nesses ambientes, desempenhando um papel essencial na ciclagem da matéria e na manutenção desses ecossistemas.

O processo metabólico que permite a sobrevivência desses microrganismos nesses ambientes é a

- A** conversão de energia luminosa em energia química.
- B** fixação do nitrogênio gasoso em compostos nitrogenados.
- C** síntese de ATP associada ao fluxo de prótons pela ATP sintase.
- D** oxirredução de compostos carbônicos na ausência de oxigênio.
- E** incorporação de compostos inorgânicos para a síntese de matéria orgânica.

A legislação trabalhista brasileira (Consolidação das Leis do Trabalho) orienta quanto à utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) sempre que forem identificados riscos potenciais de dano nos ambientes de trabalho. Nesse sentido, analisou-se a redução do ruído por diferentes protetores auriculares em um grupo de trabalhadores metalúrgicos. O gráfico abaixo ilustra a média de atenuação do ruído entre 500 e 4 000 Hz para os diferentes protetores auriculares utilizados pelos sujeitos desse grupo.



GONÇALVES, C. et al. Avaliação da colocação de protetores auriculares em grupos com e sem treinamento. *Revista CEFAC*, v. 11, n. 02, 2009, p. 349 (adaptado).

Considere que o nível de pressão sonora de entrada é igual a 80 dB e que houve um aumento de 1 dB a cada 100 Hz ao longo do estudo.

Ao utilizar o protetor do tipo espuma, qual é a intensidade sonora, em decibel, sentida pelo grupo de trabalhadores quando a frequência atinge 2 000 Hz?

- A** 35
- B** 45
- C** 60
- D** 65
- E** 70